

НОВЫЕ ВЕРХНИЕ ОЦЕНКИ ХРОМАТИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

© 2026 г. Л. Л. Иванов^{1,*}, Н. В. Глушкова^{2,**}

Представлено академиком РАН ...

Поступило ...

Доказаны новые верхние оценки хроматических чисел евклидовых пространств: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$ вместо прежних 49, 140, 1372, 17253 и 3^{10} . Оценки получены периодическими раскрасками ячеек Вороного решётки классами подрешётки и верны для запрещённого отрезка расстояний $[1, \ell]$ при явно указанных $\ell > 1$. Первые четыре оценки даны явными рациональными решётками, для которых ключевое неравенство сведено к конечному списку неравенств между рациональными числами и проверено в точной арифметике; пятая выведена аналитически из оценки расстояния между одноцветными ячейками для решёток с эйзенштейновой структурой и правила сложения ширин для ортогональных произведений. Тем самым опровергнута гипотеза о том, что 49 и 140 неулучшаемы решёточными раскрасками, а 45619 — первая оценка в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической величины 3^{10} .

Ключевые слова и фразы: хроматическое число, проблема Нельсона–Хадвигера, запрещённый интервал расстояний, решётка, ячейка Вороного, радиус покрытия, эйзенштейновы решётки, точная арифметика

1. ПОСТАНОВКА И РЕЗУЛЬТАТ

Хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$ — наименьшее число цветов, в которые можно раскрасить все точки пространства $\mathbb{R}^n$ так, чтобы никакие две точки на расстоянии ровно 1 не оказались одного цвета (проблема Нельсона–Хадвигера; о её состоянии см. [1, 2]). Через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, $\ell \geq 1$, обозначим наименьшее число цветов раскраски, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из отрезка $[1, \ell]$ [3]. Запрет большего множества расстояний требует не меньше цветов, поэтому $\chi(\mathbb{R}^n) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, и любая оценка сверху для интервальной версии оценивает и классическое хроматическое число. Подробнее об истории задачи см. обзоры [4, 5, 6, 7].

Лучшие известные верхние оценки в размерностях 4, 5, 7, 9, 10 — соответственно 49, 140, 1372, 17253 и $3^{10} = 59049$ [8]; в [8] (открытый вопрос 1) высказана гипотеза, что 49 и 140 неулучшаемы никакими решёточными раскрасками.

Теорема 1. $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$. Точнее, $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $(n, k) = (4, 43)$ для всех $\ell \leq 1,00411$, при $(5, 132)$ для $\ell \leq 101/100$, при $(7, 1029)$ для $\ell \leq 103/100$, при $(9, 7203)$ для $\ell < 1,0166127$ и при $(10, 45619)$ для $\ell < \sqrt{217/214}$.

Первые четыре оценки даны явными рациональными решётками с проверкой в точной арифметике (пп. 3–4), последняя выведена аналитически (п. 5). Все раскраски решёточные, так что гипотеза из [8] опровергнута; 45619 — первая оценка в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической величины 3^n .

2. РЕШЁТОЧНЫЕ РАСКРАСКИ И ШИРИНА

Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — решётка, $\Gamma \subset \Lambda$ — подрешётка индекса $k = [\Lambda : \Gamma]$, V_0 — ячейка Вороного нуля, то есть множество точек, для которых нуль — ближайший узел Λ . Это выпуклый многогранник, симметричный относительно нуля, и $\text{diam } V_0 = 2R$, где R — радиус покрытия решётки. Ячейку $a + V_0$, $a \in \Lambda$, окрасим цветом класса $a + \Gamma$; получим k -цветную периодическую раскраску. Положим

$$D(v) = \text{dist}(V_0, v + V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v), \quad d(\Lambda, \Gamma) = \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0}. \quad (1)$$

¹ Москва, Россия

² Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия

*E-mail: leo.ivanov@gmail.com

**E-mail: glushkova.nv@phystech.edu

Две одноцветные точки лежат либо в одной ячейке (расстояние $\leq \text{diam } V_0$), либо в ячейках, центры которых отличаются на $v \in \Gamma \setminus \{0\}$ (расстояние $\geq D(\Gamma)$). Если $d = d(\Lambda, \Gamma) > 1$, то, выбрав масштаб s с $s \text{diam } V_0 < 1 < \ell < sD(\Gamma)$ (такой s есть в точности при $\ell < d$), получаем раскраску, свободную от одноцветных расстояний из $[1, \ell]$:

$$\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma] \quad \text{при всех } \ell < d(\Lambda, \Gamma). \quad (2)$$

Величину d называем *шириной* раскраски. Расстояние между ячейками считается по *лемме о середине*: $D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0)$. Действительно, если $x \in V_0$, $y \in v + V_0$, то $x' = v - y \in V_0$, и по выпуклости $|x - y| = 2|(x + x')/2 - v/2| \geq 2 \text{dist}(v/2, V_0)$, а для ближайшей к $v/2$ точки $x \in V_0$ и $y = v - x$ достигается равенство.

3. ПРОВЕРКА В ТОЧНОЙ АРИФМЕТИКЕ

Пусть Q — рациональная положительно определённая матрица, $\Lambda = \mathbb{Z}^n$ со скалярным произведением $\langle x, y \rangle = x^T Q y$, и $\Gamma = C\mathbb{Z}^n$ для целочисленной матрицы C с $|\det C| = k$. Тогда неравенство $d(\Lambda, \Gamma) > \ell_0$ сводится к конечному числу проверок над рациональными числами.

1) *Фасеты*. По теореме Вороного фасеты V_0 задаются векторами $v \in \Lambda$, которые являются единственной (с точностью до знака) кратчайшей парой $\pm v$ в своём классе $\Lambda/2\Lambda$; классов конечное число, и у каждого есть представитель с координатами 0 и 1, что ограничивает перебор. Ячейка задаётся неравенствами $\langle x, v \rangle \leq \frac{1}{2}\langle v, v \rangle$ по этим v .

2) *Вершины*. Вершины V_0 — решения рациональных линейных систем по n независимым фасетам; полнота списка проверяется либо перебором всех n -подмножеств фасет, либо обходом рёбер ячейки. Максимум выпуклой функции $\langle x, x \rangle$ по многограннику достигается в вершине, откуда точное R^2 и $\text{diam}^2 V_0 = 4R^2$.

3) *Окно*. Так как V_0 лежит в шаре радиуса R , для всякого v выполнено $D(v) \geq |v| - \text{diam } V_0$; поэтому нарушить $D(v) \geq \ell_0 \text{diam } V_0$ может лишь вектор с $|v| < 2(1 + \ell_0)R$, а таких в Γ конечное число.

4) *Разделение*. Для каждого вектора окна предъявляется ближайшая к $v/2$ точка $x^* \in V_0$ вместе с неотрицательными множителями активных фасет (условия Каруша–Куна–Таккера, достаточные для выпуклой задачи проекции), и $D(v)^2 = 4|v/2 - x^*|^2$ вычисляется точно.

5) *Запас*. Проверяется, что $D_{\min}^2 - \ell_0^2 \text{diam}^2 V_0 > 0$ как рациональное число, где $D_{\min}$ — минимум по окну. Тогда $d(\Lambda, \Gamma) > \ell_0$, и (2) даёт $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при всех $\ell \leq \ell_0$.

Плавающая точка используется лишь как подсказка (какую вершину искать, какой набор фасет активен); каждая принятая величина пересчитана в дробях, поэтому ошибка подсказки может лишь остановить проверку, но не сделать её неверной. Для четырёх решёток ниже все пять шагов выполнены целиком в точной арифметике; полные списки вершин, векторов окна и множителей открыты вместе с программами проверки.¹

4. ЧЕТЫРЕ ЯВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

$n = 4$, $k = 43$. Решётка эйзенштейнова: $\Lambda = \mathbb{Z}[\omega]^2$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, с эрмитовой формой $\begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}$, вещественная часть которой в $\mathbb{Z}$ -базисе $(e_1, \omega e_1, e_2, \omega e_2)$ при $u = \text{Re } c$, $s = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{Im } c$ имеет матрицу Грама

$$Q = \begin{pmatrix} a & -a/2 & u & -u/2-s \\ -a/2 & a & -u/2+s & u \\ u & -u/2+s & b & -b/2 \\ -u/2-s & u & -b/2 & b \end{pmatrix}, \quad a = 1, \quad b = \frac{39261}{25000}, \quad u = \frac{37381}{100000}, \quad s = \frac{3141}{12500};$$

подрешётка Γ порождена строками матрицы $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 41 \\ 0 & 1 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 43 \end{pmatrix}$, $\det T = 43$ ($43 = N(7 + \omega)$), и Γ — $\mathbb{Z}[\omega]$ -подмодуль. Симметрия решётки сократила поиск: инвариантных форм три параметра вместо девяти, а подмодулей индекса 43 лишь 88 вместо 81 400 подрешёток. Ячейка имеет 30 фасет и 120 вершин,

$$\text{diam}^2 V_0 = \frac{5374343884337}{2019775849050}, \quad D(\Gamma)^2 = \frac{7396075258066147}{2756867811550000}, \quad d = 1,0041105\dots > 1,00411.$$

$n = 5$, $k = 132$. Решётка общего положения:

$$Q = \frac{1}{100000} \begin{pmatrix} 79327 & 86284 & 69597 & 36140 & 26501 \\ 86284 & 254538 & 216808 & 101257 & 102135 \\ 69597 & 216808 & 296568 & 163667 & 140527 \\ 36140 & 101257 & 163667 & 181733 & 71653 \\ 26501 & 102135 & 140527 & 71653 & 148076 \end{pmatrix}, \quad \Gamma = \ker \varphi,$$

¹<https://github.com/ivaleo/Chromatic>

$\varphi(x) = 88x_1 + 89x_2 + 127x_3 + 57x_4 + 3x_5 \bmod 132$ (гомоморфизм сюръективен, $[\Lambda : \Gamma] = 132$). Ячейка имеет 62 фасеты и 720 вершин, в окне лежат 38 ненулевых векторов Γ ,

$$R^2 = \frac{3093570095915736710467707313641}{3999974238630281363046165200000}, \quad D(\Gamma)^2 = \frac{1634114770527727}{516898614620000}, \quad d = 1,0108977 \dots > \frac{101}{100}.$$

$n = 7, k = 1029$. Ламинирование: раскраска $\mathbb{R}^7$ строится из раскраски $\mathbb{R}^6$ слоями — решётка Λ порождена базой $\Lambda' \subset \mathbb{R}^6$ и одним слоевым вектором (c, t) , а подрешётка Γ задаётся условием на базу и модулем слоя 3. Базой служит эйзенштейнова раскраска $(3 + \omega)E_6^*$ индекса $7^3 = 343$ из [8]. В подходящем $\mathbb{Z}$ -базисе (первые шесть векторов порождают базу E_6^* с матрицей Грама $\frac{3}{4}M$, $\lambda_1^2 = 3$; седьмой — слоевой) $Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}M & g \\ g^T & 17897/10^4 \end{pmatrix}$, где

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 6 & 3 & 0 & 3 \\ -3 & 0 & 3 & 6 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad 10^4 g^T = (-8632, -4197, 1601, 6617, -5275, 4434),$$

и $\Gamma = C\mathbb{Z}^7$, где C — верхнетреугольная матрица с диагональю $(7, 1, 7, 1, 7, 1, 3)$ и единственными ненулевыми внедиагональными элементами $C_{12} = C_{34} = C_{56} = -5$; $\det C = 1029$. Ячейка имеет 254 фасеты и 30368 вершин (полнота списка доказана обходом рёбер, простота ячейки не предполагается),

$$\text{diam}^2 V_0 = \frac{96858928789031597}{14761819462500000}, \quad D(\Gamma)^2 = 7, \quad d = 1,0328782 \dots > \frac{103}{100}.$$

$n = 9, k = 7203$. То же ламинирование над эйзенштейновой раскраской $(3 + \omega)E_8$ индекса $7^4 = 2401$ из [8] с модулем слоя 3: в подходящем $\mathbb{Z}$ -базисе (первые восемь векторов порождают E_8 , девятый — слоевой) $Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}A & g \\ g^T & 17982/10^4 \end{pmatrix}$, $\Gamma = C\mathbb{Z}^9$, где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -5 & -2 & -9 & -5 & -3 & -6 & -10 & -3 & 0 \\ 4 & 3 & -4 & -3 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 5 & 3 & 3 & 8 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -2 & 0 & -3 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -3 & 0 & -1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 1 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

$10^4 g^T = (3329, 6390, 4411, -611, -3579, 5606, 4509, 8550)$; здесь $\frac{3}{2}A$ — матрица Грама E_8 при $\lambda_1^2 = 3$, $|\det C| = 7203 = 3 \cdot 7^4$. Ячейка имеет 752 фасеты и 1654230 вершин; априорной оценки диаметра здесь не хватает, и всё утверждение опирается на полный список вершин, полнота которого доказана обходом рёбер:

$$\text{diam}^2 V_0 = \frac{1119552292542693}{165294140000000}, \quad D(\Gamma)^2 = 7, \quad d = 1,0166127 \dots > 1.$$

В каждом из четырёх случаев (2) даёт соответствующее утверждение теоремы 1. В обоих ламинированиях минимум $D(\Gamma)^2 = 7$ достигается на горизонтальных векторах (образах кратчайших векторов базы): это в точности нижняя граница предложения 1 в нормировке $\lambda_1^2 = 3$.

5. ОЦЕНКА В РАЗМЕРНОСТИ 10

Оценка $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619 = 2401 \cdot 19$ получается без вычислений: из одной нижней оценки для раскраски $(3 + \omega)E_8$ и одного правила сложения ширин для ортогональных произведений.

Решётку Λ назовём *эйзенштейновой*, если на ней задано умножение на ω , являющееся изометрией; тогда Λ — $\mathbb{Z}[\omega]$ -модуль. Пусть $H_1 \subset \mathbb{C}$ — ячейка Вороного решётки $\mathbb{Z}[\omega] \subset \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$: правильный шестиугольник с фасетами на расстоянии $1/2$ от нуля и вершинами на расстоянии $1/\sqrt{3}$; $\lambda_1(\Lambda)$ — длина кратчайшего ненулевого вектора.

Предложение 1. Пусть Λ эйзенштейнова и $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega] \setminus \{0\}$. Тогда $D(\alpha\Lambda) \geq 2\lambda_1(\Lambda) \cdot \text{dist}(\alpha/2, H_1)$.

Доказательство. Всякий ненулевой вектор $\alpha\Lambda$ имеет вид αw , $w \in \Lambda \setminus \{0\}$. Векторы $\pm w$, $\pm \omega w$, $\pm(1 + \omega)w = \mp \omega^2 w$ лежат в Λ и имеют длину $|w|$. Шесть полупространств $\{x : \langle x, u \rangle \leq |u|^2/2\}$ по этим u содержат V_0 , а их нормали лежат в плоскости $P = \text{span}(w, \omega w)$; поэтому ортогональная проекция V_0 на P содержится в шестиугольнике, высекаемом в P теми же неравенствами, — ячейке Вороного плоской решётки $\mathbb{Z}[\omega]w$, изометричной $|w|H_1$. Точка $\alpha w/2$ лежит в P , а проекция не увеличивает расстояний; значит, $\text{dist}(\alpha w/2, V_0) \geq |w| \text{dist}(\alpha/2, H_1) \geq \lambda_1 \text{dist}(\alpha/2, H_1)$, и остаётся лемма о середине. $\square$

Лемма 1. Пусть $\Lambda = \Lambda_1 \oplus \Lambda_2$ — ортогональная прямая сумма решёток $\Lambda_i \subset \mathbb{R}^{n_i}$, $\Gamma = \Gamma_1 \oplus \Gamma_2$, $\Gamma_i \subset \Lambda_i$, $k_i = [\Lambda_i : \Gamma_i]$, и пусть $d(\Lambda_i, \Gamma_i) \geq d_i > 0$. Тогда при подходящих масштабах блоков $d(\Lambda, \Gamma) \geq (d_1^{-2} + d_2^{-2})^{-1/2}$, и потому $\chi(\mathbb{R}^{n_1+n_2}, [1, \ell]) \leq k_1 k_2$ при всех $\ell < (d_1^{-2} + d_2^{-2})^{-1/2}$.

Доказательство. Ячейка Вороного прямой суммы есть произведение ячеек, поэтому квадрат её диаметра равен $s_1 + s_2$, где $s_i = \text{diam}^2 V_0(\Lambda_i)$, а для $v = (v_1, v_2)$ по лемме о середине $D(v)^2 = D_1(v_1)^2 + D_2(v_2)^2$. Так как $D_i(0) = 0$, минимум по $\Gamma \setminus \{0\}$ достигается на векторе с одной ненулевой компонентой: $D(\Gamma)^2 = \min_i D(\Gamma_i)^2 \geq \min_i d_i^2 s_i$. Масштабирование блока не меняет d_i , так что s_i можно выбрать произвольно; при $s_i = S/d_i^2$ получаем $D(\Gamma)^2 \geq S$ и $\text{diam}^2 V_0 = S(d_1^{-2} + d_2^{-2})$, откуда $d(\Lambda, \Gamma)^2 \geq (d_1^{-2} + d_2^{-2})^{-1}$. Индекс Γ в Λ равен $k_1 k_2$; остаётся (2). $\square$

Иначе говоря, ширина — расходуемый ресурс: блок ширины d_i стоит d_i^{-2} единиц бюджета, равного единице.

Доказательство оценки $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$. Нужны две плоские выкладки. Точка $(3 + \omega)/2 = (5/4, \sqrt{3}/4)$ лежит в нормальном конусе вершины $(1/2, 1/(2\sqrt{3}))$ шестиугольника H_1 , и квадрат расстояния до неё равен $9/16 + 1/48 = 7/12$; для точки $(5 + 2\omega)/2 = (2, \sqrt{3}/2)$ ближайшая та же вершина, квадрат расстояния равен $9/4 + 1/3 = 31/12$.

Блок E_8 . Решётка E_8 эйзенштейнова [8, 9]; при $\lambda_1^2 = 2$ её радиус покрытия равен 1 [9], так что $\text{diam} V_0 = 2$. Подрешётка $\Gamma_1 = (3 + \omega)E_8$ имеет индекс $N(3 + \omega)^4 = 7^4 = 2401$ [8], и по предложению 1 $D(\Gamma_1) \geq 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{7/12} = \sqrt{14/3}$; отсюда $d_1^2 \geq 14/12 = 7/6$, цена блока не превосходит $6/7$.

Плоский блок. $\Lambda_2 = \mathbb{Z}[\omega] \subset \mathbb{C}$ (шестиугольная решётка, $\lambda_1 = 1$, $V_0 = H_1$, $\text{diam}^2 V_0 = 4/3$), $\Gamma_2 = (5 + 2\omega)\mathbb{Z}[\omega]$, индекс $N(5 + 2\omega) = 25 - 10 + 4 = 19$. По предложению 1 $D(\Gamma_2)^2 \geq 4 \cdot 31/12 = 31/3$, откуда $d_2^2 \geq 31/4$ и цена не превосходит $4/31$.

Сумма цен $6/7 + 4/31 = 214/217 < 1$, и лемма 1 даёт $\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 19 = 45619$ при всех $\ell < \sqrt{217/214}$. $\square$

Замечание 1. Тот же счёт с одномерным блоком $\mathbb{Z} \supset 4\mathbb{Z}$ (ширина 3, цена $1/9$; $6/7 + 1/9 = 61/63 < 1$) даёт $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$ при $\ell < \sqrt{63/61}$ — аналитический путь ниже прежней оценки 17253, который конструкция 7203 из п. 4 превосходит по обоим параметрам. Решётка Лича Λ_{24} также эйзенштейнова с тем же отношением $\text{diam} V_0/\lambda_1 = \sqrt{2}$ [9], поэтому блок $(3 + \omega)\Lambda_{24}$ индекса 7^{12} [8] с теми же двумя блоками даёт $\chi(\mathbb{R}^{25}) \leq 4 \cdot 7^{12}$ и $\chi(\mathbb{R}^{26}) \leq 19 \cdot 7^{12}$ вместо 3^{25} и 3^{26} .

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Работа выполнена без финансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Soifer A. The Mathematical Coloring Book. New York: Springer, 2009. 607 p.
- [2] de Grey A. D. N. J. The chromatic number of the plane is at least 5 // Geombinatorics. 2018. V. 28. № 1. P. 18–31.
- [3] Иванов Л. Л. О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний // Вестник РУДН. Сер. Математика. Информатика. Физика. 2011. № 1. С. 14–29.
- [4] Райгородский А. М. Проблема Борсука и хроматические числа некоторых метрических пространств // УМН. 2001. Т. 56. № 1. С. 107–146.
- [5] Raigorodskii A. M. Coloring distance graphs and graphs of diameters // Thirty Essays on Geometric Graph Theory / Ed. J. Pach. New York: Springer, 2013. P. 429–460.
- [6] Raigorodskii A. M. Cliques and cycles in distance graphs and graphs of diameters // Discrete Geometry and Algebraic Combinatorics. Providence, RI: AMS, 2014. (Contemp. Math. V. 625.) P. 93–109.
- [7] Боголюбовский Л. И., Райгородский А. М. Замечание о нижних оценках хроматических чисел пространств малой размерности с метриками ℓ_1 и ℓ_2 // Матем. заметки. 2019. Т. 105. № 2. С. 187–213.
- [8] Arman A., Bondarenko A., Prymak A., Radchenko D. Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions // Electron. J. Combin. 2024. V. 31. № 2. P.235. <https://doi.org/10.37236/11440>
- [9] Conway J. H., Sloane N. J. A. Sphere Packings, Lattices and Groups. 3rd ed. New York: Springer, 1999. 703 p.

NEW UPPER BOUNDS FOR THE CHROMATIC NUMBERS OF EUCLIDEAN SPACES

L. L. Ivanov^{a,*}, N. V. Glushkova^{b,}**^aMoscow, Russian Federation^bMoscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Dolgoprudny, Moscow Region, Russian Federation*Presented by Academician of the RAS ...*

We prove new upper bounds for the chromatic numbers of Euclidean spaces: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$, against the previously known 49, 140, 1372, 17253 and 3^{10} . The bounds are obtained by periodic colorings of the Voronoi cells of a lattice by the cosets of a sublattice and hold for the forbidden distance segment $[1, \ell]$ with explicit $\ell > 1$. The first four bounds come from explicit rational lattices, for which the key inequality is reduced to a finite list of inequalities between rational numbers and verified in exact arithmetic; the fifth is derived analytically from a lower bound on the distance between same-colored cells for lattices with an Eisenstein structure and a rule for adding the widths of orthogonal products. This refutes the conjecture that 49 and 140 are optimal among lattice colorings, and 45619 is the first bound in $\mathbb{R}^{10}$ below the classical 3^{10} .

Keywords: chromatic number, Nelson–Hadwiger problem, forbidden distance interval, lattice, Voronoi cell, covering radius, Eisenstein lattices, exact arithmetic

REFERENCES

- [1] *Soifer A.* The Mathematical Coloring Book. New York: Springer, 2009. 607 p.
- [2] *de Grey A. D. N. J.* The chromatic number of the plane is at least 5 // *Geombinatorics*. 2018. V. 28. No. 1. P. 18–31.
- [3] *Ivanov L. L.* On the chromatic numbers of $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$ with intervals of forbidden distances // *Bulletin of PFUR. Ser. Mathematics. Information Sciences. Physics*. 2011. No. 1. P. 14–29. (In Russian.)
- [4] *Raigorodskii A. M.* Borsuk’s problem and the chromatic numbers of some metric spaces // *Russ. Math. Surv.* 2001. V. 56. No. 1. P. 103–139.
- [5] *Raigorodskii A. M.* Coloring distance graphs and graphs of diameters // *Thirty Essays on Geometric Graph Theory* / Ed. J. Pach. New York: Springer, 2013. P. 429–460.
- [6] *Raigorodskii A. M.* Cliques and cycles in distance graphs and graphs of diameters // *Discrete Geometry and Algebraic Combinatorics*. Providence, RI: AMS, 2014. (Contemp. Math. V. 625.) P. 93–109.
- [7] *Bogolubsky L. I., Raigorodskii A. M.* A remark on lower bounds for the chromatic numbers of spaces of small dimension with metrics ℓ_1 and ℓ_2 // *Math. Notes*. 2019. V. 105. No. 2. P. 180–203.
- [8] *Arman A., Bondarenko A., Prymak A., Radchenko D.* Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions // *Electron. J. Combin.* 2024. V. 31. No. 2. P2.35. <https://doi.org/10.37236/11440>
- [9] *Conway J. H., Sloane N. J. A.* Sphere Packings, Lattices and Groups. 3rd ed. New York: Springer, 1999. 703 p.

NEW UPPER BOUNDS FOR THE CHROMATIC NUMBERS OF EUCLIDEAN SPACES

L. L. Ivanov^{a,*}, N. V. Glushkova^{b,}**^aMoscow, Russian Federation^bMoscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Dolgoprudny, Moscow Region, Russian Federation*Presented by Academician of the RAS ...*